微突破　函数性质的综合应用

函数性质的综合应用是历年高考的一个热点内容，经常以客观题出现，通过分析函数的性质特点，结合图象研究函数的性质，往往多种性质结合在一起进行考查.

一 函数的单调性与奇偶性

例 1 设函数$f(x)$的定义域为**R**，对于任意实数x总有$f(-x)=f(x)$，当$x\in[0,+\infty)$时，$f(x)$单调递增，则$f(-2)$，$f(\pi)$，$f(-3)$的大小关系是（　　）

A.$f(\pi)>f(-3)>f(-2)$

B.$f(\pi)>f(-2)>f(-3)$

C.$f(\pi)<f(-3)<f(-2)$

D.$f(\pi)<f(-2)<f(-3)$

解析：A　∵函数$f(x)$的定义域为**R**且$f(-x)=f(x)$，∴$f(x)$是定义在**R**上的偶函数，∴$f(-2)=f(2)$，$f(-3)=f(3)$，又∵$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递增，且$2<3<\pi$，∴$f(2)<f(3)<f(\pi)$，即$f(\pi)>f(-3)>f(-2)$.

规律方法

综合应用奇偶性与单调性的解题技巧

（1）比较函数值的大小问题，可以利用奇偶性，把不在同一单调区间上的两个或多个自变量的函数值转化到同一单调区间上，再利用函数的单调性比较大小；

（2）对于抽象函数不等式的求解，应变形为$f(x_1)>f(x_2)$的形式，再结合单调性，脱去“f”变成常规不等式，转化为$x_1<x_2$（或$x_1>x_2$）求解.

二 函数的奇偶性与周期性

例 2 〔多选〕函数$f(x)$的定义域为**R**，若$f(x+1)$与$f(x-1)$都是偶函数，则（　　）

A.$f(x)$是偶函数　　B.$f(x)$是奇函数

C.$f(x+3)$是偶函数　D.$f(x)=f(x+4)$

解析：CD　因为$f(x+1)$是偶函数，所以$f(-x+1)=f(x+1)$，从而$f(-x)=f(x+2)$.因为$f(x-1)$是偶函数，所以$f(-x-1)=f(x-1)$，从而$f(-x)=f(x-2)$.所以$f(x+2)=f(x-2)$，即$f(x+4)=f(x)$，所以$f(x)$是以4为周期的周期函数.因为$f(-x-1)=f(x-1)$，所以$f(-x-1+4)=f(x-1+4)$，即$f(-x+3)=f(x+3)$，所以$f(x+3)$是偶函数.

规律方法

综合应用奇偶性与周期性的解题技巧

（1）根据已知条件及相关函数的奇偶性推出函数的周期；

（2）利用函数的周期性将自变量较大的函数值转化为自变量较小的函数值，直到自变量进入已知解析式的区间内，或已知单调性的区间内求解.

三 函数的奇偶性与对称性

例 3 （1）已知函数$f(x)$的定义域为**R**，且$y=f(x+1)$的图象关于点（−1，0）中心对称. 当$x>0$时，$f(x)=\frac{3}{x+1}$，则$f(-2)=$（　C　）

A. 1　　B. 3

C. −1　　D. −3

解析： 因为将$y=f(x+1)$的图象向右平移1个单位长度后得到函数$y=f(x)$的图象且$y=f(x+1)$的图象关于点（−1，0）中心对称，所以$y=f(x)$的图象关于原点中心对称，则$y=f(x)$在**R**上是奇函数，所以$f(-2)=-f(2)=-\frac{3}{2+1}=-1$.

（2）〔多选〕已知$f(x)$，$g(x)$的定义域为**R**，且$f(x)+g(1-x)=a$（$a\neq0$），$g(1+x)=g(1-x)$，若$f(x+2)$为奇函数，则（　ACD　）

A. $g(x)$关于直线$x=1$对称

B. $g(x)$为奇函数

C. $f(2)=0$

D. $f(x)$为偶函数

解析： 因为$g(x)$的定义域为**R**，且$g(1+x)=g(1-x)$，所以$g(x)$关于直线$x=1$对称，故A正确；但不能确定$g(x)$为奇函数，故B错误；根据题意，$y=f(x+2)$是定义域为**R**的奇函数，所以$f(x+2)=-f(-x+2)$，令$x=0$，得$f(2)=0$，故C正确；因为$f(x)+g(1-x)=a$，则$f(-x)+g(1+x)=a$，结合$g(1+x)=g(1-x)$，则$f(-x)+g(1-x)=a$，所以$f(x)=f(-x)$，即$f(x)$为偶函数，故D正确.

规律方法

解决函数奇偶性与图象的对称性的综合问题时，要注意把已知函数的奇偶性按定义转化，再判断函数图象的对称轴或对称中心；也可利用图象变换关系得出函数图象的对称性.

四 函数的对称性与周期性

例 4 〔多选〕设函数$f(x)$的定义域为**R**，$f(2x+1)$为奇函数，$f(x+2)$为偶函数，当$x\in[0,1]$时，$f(x)=a^x+b$. 若$f(0)+f(3)=-1$，则（　　）

A. $b=-2$

B. $f(2\,025)=-1$

C. $f(x)$为偶函数

D. $f(x)$的图象关于点（1，0）对称

解析： ACD　由$f(2x+1)$为奇函数，得$f(-2x+1)=-f(2x+1)$，则$f(-x+1)=-f(x+1)$，∴$f(x)$的图象关于点（1，0）对称，D正确；由$f(x+2)$为偶函数，∴$f(x)$的图象关于直线$x=2$对称，且$f(-x+2)=f(x+2)$，∴$f(x)$的周期为$4\times(2-1)=4$，于是$f(-x)=f(x+4)=f(x)$，C正确；在$f(-x+1)=-f(x+1)$中，令$x=0$，得$f(1)=0$，∴$f(3)=f(1)=0$，由$x\in[0,1]$时，$f(x)=a^x+b$，可得$f(0)=1+b$，又$f(0)+f(3)=-1$，∴$f(0)=1+b=-1$，解得$b=-2$，A正确；$f(2\,025)=f(4\times506+1)=f(1)=0$，B错误. 故选A、C、D.

规律方法

综合应用对称性与周期性的解题技巧

（1）函数$f(x)$满足的关系$f(a+x)=f(b-x)$表明的是函数图象的对称性，函数$f(x)$满足的关系$f(a+x)=f(b+x)$（$a\neq b$）表明的是函数的周期性，在使用这两个关系时不要混淆；

（2）对称性与周期性的关系：①若函数$f(x)$的图象关于直线$x=a$与$x=b$对称，则$f(x)$的一个周期为$2|b-a|$；②若函数$f(x)$的图象关于点$(a,0)$对称，又关于点$(b,0)$对称，则$f(x)$的一个周期为$2|b-a|$；③若函数$f(x)$的图象关于直线$x=a$对称，又关于点$(b,0)$对称，则$f(x)$的一个周期为$4|b-a|$.

强化训练

1. 若定义在**R**上的偶函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递增，则不等式$f(2x+1)-f(x-1)>-3x^2-6x$的解集为（　　）

A. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$

B. $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$

C. $(-2,0)$

D. $(-1,0)$

解析：A　由$f(2x+1)-f(x-1)>-3x^2-6x$，可得$f(2x+1)+(2x+1)^2>f(x-1)+(x-1)^2$. 令$g(x)=f(x)+x^2$，因为$f(x)$是偶函数，且在$[0,+\infty)$上单调递增，所以$g(x)$也是偶函数，且在$[0,+\infty)$上单调递增，从而$|2x+1|>|x-1|$，解得$x<-2$或$x>0$.

2. 已知$f(x)$是定义域为**R**的偶函数，$f(5.5)=2$，$g(x)=(x-1)f(x)$，若$g(x+1)$是偶函数，则$g(-0.5)=$（　　）

A. -3　　B. -2

C. 2　　D. 3

解析：D　因为$g(x+1)$是偶函数，所以$g(x)$的图象关于直线$x=1$对称，又$g(x+1)=xf(x+1)$，所以$f(x+1)$是奇函数，所以$f(x)$的图象关于点$(1,0)$对称，又$f(x)$为偶函数，所以$f(x)$的周期$T=4$，所以$f(-0.5)=f(0.5)=-f(1.5)=-f(5.5)=-2$，所以$g(-0.5)=-1.5\times f(-0.5)=3$.

3.〔多选〕已知函数$f(x)$，$g(x)$的定义域均为**R**，$f(x+1)+f(x-1)=f(x)$，$g(x-3)$是偶函数，且$f(x)+g(x-3)=2$，若$g(-3)=1$，则（　　）

A. $f(1)=\frac{1}{2}$

B. $f(x)$的图象关于点$\left(\frac{3}{2},0\right)$对称

C. $f(x)=f(x+6)$

D. $f(x)$为奇函数

解析：ABC　由题意知函数$f(x)$，$g(x)$的定义域均为**R**，$f(x)+g(x-3)=2$，则$f(-x)+g(-x-3)=2$，因为$g(x-3)$是偶函数，所以$f(-x)+g(-x-3)=f(-x)+g(x-3)=2=f(x)+g(x-3)$，所以$f(x)=f(-x)$，即$f(x)$为偶函数，令$x=0$，则$f(0)+g(-3)=2$，又$g(-3)=1$，所以$f(0)=1$，所以$f(x)$不可能是奇函数，故D不正确；又$f(x+1)+f(x-1)=f(x)$，令$x=0$，所以$f(1)+f(-1)=2f(1)=f(0)=1$，所以$f(1)=\frac{1}{2}$，故A正确；由$f(x+1)+f(x-1)=f(x)$，得$f(x)+f(x-2)=f(x-1)$，两式相加得$-f(x+1)=f(x-2)$，所以$f(x)=-f(x+3)$，又$f(x)=f(-x)$，所以$f(-x)=-$

$f(x+3)$，即$f(-x)+f(x+3)=0$，所以$f(x)$的图象关于点$\left(\frac{3}{2},0\right)$对称，故B正确；由$f(x)=-f(x+3)$得$f(x+3)=-f(x)$，故$f(x+6)=-f(x+3)=f(x)$，故C正确.

4.〔多选〕已知函数$f(x)$的定义域为**R**，$f(2x+1)$为奇函数，$f(4-x)=f(x)$，$f(0)=2$，且$f(x)$在$[0,2]$上单调递减，则（　　）

A.$f(1)=0$

B.$f(8)=2$

C.$f(x)$在$[6,8]$上单调递减

D.$f(x)$在$[0,100]$上有50个零点

解析：ABD　对于A，因为$f(2x+1)$为奇函数，所以当$x=0$时，$f(2\times0+1)=0$，即$f(1)=0$，故A正确；对于B，因为$f(2x+1)$为奇函数，所以$f(-2x+1)+f(2x+1)=0$，所以$f(-x+1)+f(x+1)=0$，所以$f(x)$的图象关于点$(1,0)$对称，即$f(2-x)=-f(x)$，因为$f(4-x)=f(x)$，所以$f(x)$的图象关于直线$x=2$对称，所以$f(x+4)=f(-x)=-f(2+x)=-f(2-x)=f(x)$，所以$f(x)$是周期为4的周期函数，则$f(8)=f(0)=2$，故B正确；对于C，因为$f(x)$在$[0,2]$上单调递减，所以$f(x)$在$[2,4]$上单调递增，所以$f(x)$在$[6,8]$上单调递增，故C错误；对于D，$f(x)$在$[0,4]$上的零点为1和3，所以$f(x)$在$[0,100]$上有50个零点，故D正确